



摘要：

阿尔忒弥斯II成功发射，这是自1972年以来人类再次抵近月球。此次虽不着陆，但将全面测试飞船，作为NASA再次载人登月前的最后一次正式彩排。

美国东部时间4月1日18时35分，阿尔忒弥斯II从佛罗里达州肯尼迪航天中心升空。四名宇航员坐上“猎户座”飞船，飞向月球。

上一次人类走到这么远的地方，还是1972年。那一年，阿波罗17号落在月球表面，带走了最后一批月岩样本。

NASA（美国国家航空航天局）这次花了930亿美元，再次将人类送往月球。

很多人的第一反应是：这不是已经去过了吗？为什么还要再去？

先搞明白，这次到底去不去月球

需要注意，本次任务为绕月，不会有人踏上月球。

飞船在美国东部时间4月1日18时35分从佛罗里达州肯尼迪航天中心升空，头 24小时在绕地轨道上运行，之后飞向月球，预计在任务第六天飞掠月球背面，之后借助月球引力转向，沿弧形轨道返回地球，预计4月10日溅落太平洋。全程10天左右，四个人待在飞船里，没有人落地。

但这次飞行有一个数字很惊人：飞船将到达距地球约40.7万公里的位置，超越1970年阿波罗13号创下的人类深空纪录。这四个人，将是半个多世纪以来飞得最远的人类。

轨道设计上，这次更像当年的阿波罗13号，而不是阿波罗8号。

阿波罗8号到了月球还要点火入轨、再点火脱离，发动机要多烧好几次。这次是绕过去借力弹回来，不需要进入稳定环月轨道，发动机点火次数更少，理论上风险更低。

这次去那里做什么？说白了，就是测试飞船。

SLS火箭和猎户座飞船此前只在2022年无人状态下飞过一次，这是它们第一次搭载宇航员进入深空。生命支持、通信、导航这些系统，要在真实任务里验证一遍。出发前，机组还会在地球轨道停留，仔细检查生命支持系统，确认没问题才点火飞向月球。

所以，这是NASA再次载人登月之前最后一次正式彩排。

返程是最危险的一段。飞船重入大气层时速度接近每小时4万公里，船体表面温度约2760摄氏度。阿尔忒弥斯I任务中，隔热罩曾出现异常侵蚀。

四位宇航员都是谁？

指令长里德·怀斯曼，退役海军飞行员，2014年去过国际空间站，他独自带着两个女儿。被问到害不害怕这次飞行，他说不害怕，但他担心女儿。“我本可以给她们一个安稳的生活，”



他说，“但我在她们眼睛里看到了跟我一样的那团火。所以我们不能停下来。”关于团队协作，他也说了一句话：“每艘船需要一个船长，我准备好做决定了，但不会是一个人做。”

驾驶员维克多·格洛弗，有空间站飞行经历，将成为第一个飞向深空的非裔美国人。

任务专家克里斯蒂娜·科赫，起初是NASA的电气工程师，后来成了宇航员，还在南极科研站待过整整一年，这次将成为史上第一个飞越近地轨道的女性。

她说：“我们有机会回答可能是我们这一生最重要的问题，我们在宇宙中是孤独的吗？回答这个问题，从月球开始。”

任务专家杰里米·汉森，这是他的太空首秀，同时也是第一个飞向深空的非美国籍宇航员——加拿大从没有人做到过这件事。

为什么2024年没去成？

原计划2024年发射，一拖再拖。

问题出在三处：**阿尔忒弥斯I返回时隔热罩异常侵蚀，材料表现不达标；生命支持系统阀门电路有故障隐患；发射中止系统在极端工况下电力冗余不够，一旦出事，没有足够把握把人弹出去。**

今年2月，飞船还曾因氦气泄漏被迫退回总装大楼，导致发射日期再度推迟至4月。这三个问题都直接关系到宇航员能不能活着回来，所以整个项目被迫等待。工程师重新调整了隔热材料结构，换掉了部分关键电子系统，提升了安全冗余。

发射当天，倒计时进行到最后约一个半小时，NASA发现飞行终止系统出现异常——这套系统用于在火箭失控时发送指令将其销毁，以保护公众安全。没有它的保障，NASA不会冒险发射。所幸几分钟内问题即告解决，未对倒计时造成实质影响。

地面系统项目经理肖恩·奎因此前说过一句话，现在看来恰如其分：“飞船好了，火箭好了，地面好了，就等天气。”发射当天天气预报显示，发射窗口期内出现恶劣天气的概率仅为20%。

既然去过了，为什么还要再去？

这个问题值得认真回答。1969年阿波罗登月目的很单纯：冷战，但这次的逻辑完全不同。

月球上有地球稀缺的东西。

稀土元素、铁、钛，还有氦。更关键的是水，月球南极永久阴影陨石坑里积着大量水冰。这些冰能提供饮用水，也能电解成氢和氧，一个是火箭燃料，一个是呼吸用的空气。

有了水，月球基地才可能真正运转起来，而不是每次都从地球往上运补给。此次任务还有一个具体目标：从距月面4000至6000公里的高空，对月球南极区域进行拍摄，为未来的载人着陆和月球基地选址提供参考。

月球也是去火星之前必须走的一步。

NASA的终极目标是火星，大概在2030年代把人送过去。但火星最近时也有5500万公里，通信延迟单程就要20分钟，月球不一样，38万公里，出了问题还有机会处理。生命支持、发电、辐射防护，这些技术在月球上试错的代价，比在火星上小得多。



科学博物馆航天负责人利比·杰克逊说得直接：“这些技术要是第一次在火星上出问题，后果可能是灾难性的。”

科学上，月球也还有很多没弄清楚的事。阿波罗带回来的岩石告诉我们月球是怎么来的，但那只是个开始。月球没有板块运动，没有风雨侵蚀，太阳系早期的地质记录几乎原封不动地保存在那里。从没去过的区域，可能还有更多发现等着人去拿。

但有一个更根本的问题，乔治华盛顿大学太空政策研究所所长斯科特·佩斯问得很清醒：人类在月球上到底能做什么？

他把可能的未来分成几种：如果能用月球本地资源活下去，同时做出有经济价值的事，那月球可以建真正的定居点；如果能赚钱但还是得靠地球补给，那月球更像是北海油田，危险但有利可图；如果只能靠政府拨款撑着，那就像南极的科考站，能做科学，但规模永远有限。“我们还不知道答案，”他说，“探索的意义之一，就是去弄清楚哪种未来是真实可行的。”

都在盯着月球

阿尔忒弥斯计划从一开始就不是一个人的项目。加拿大、日本（JAXA）、意大利（ASI）以及欧洲多国航天机构都参与其中，分担月球基地建设的具体工作。

与此同时，中国的月球计划也在持续推进，嫦娥系列已多次完成着陆与采样，并计划2030年前实现载人登月。中俄还联合推进“国际月球科研站”（ILRS）计划，目标是在2035年前后建立自己的月球基地。

各方关注的重点都集中在月球南极。那里有水冰，地势相对稳定，光照条件也利于能源获取。

法律上有个没解决的问题。1967年联合国《外层空间条约》说，任何国家不能宣称拥有月球。但在月球上开采和使用资源算不算占有，条约没有明确说。1979年的《月球协定》试图把月球资源定为“全人类共同遗产”、建立统一开采机制，但只有15个国家批准，没有一个是航天大国，基本等于没人认账。

美国2015年通过立法，明确授权本国公民开采太空资源。卢森堡、阿联酋、日本随后跟进，各自立法保护本国企业的月球资源权益。英国首位航天员海伦·沙曼博士说过一句话点出了现实：“你拥有不了那块地，但你在上面干活，别人没有权利干涉你。”

为了给这片法律灰色地带划出一些边界，美国2020年牵头推出了《阿尔忒弥斯协议》。这份协议不是正式条约，没有强制约束力，但它提出了一套行为准则，包括透明度、避免相互干扰、资源开采权利等原则。

截至2026年1月，已有61个国家签署。俄罗斯批评这是美国主导的单边框架，中国则因美国法律限制NASA与中国机构合作而未参与，两国另起炉灶，共同推进国际月球科研站计划。

这样一来，月球探索实际上形成了两个阵营：一边是以《阿尔忒弥斯协议》为框架的美国主导体系，另一边是中俄主导的独立路线。

私人公司已经开始抢位

政府之外，私人公司也盯上了月球资源，而且动作比很多人想象的快。西雅图初创公司Interlune已与芬兰低温设备公司Bluefors签订意向协议，承诺从2028年起每年向其供应最多一万升月球氮-3，合同潜在价值约3亿美元。



氦-3是一种在地球上极为稀缺的氦同位素，地球年产量不足25吨，但月球表面经过数十亿年太阳风轰击，积累了估计数十万吨的储量。

它的用途很具体：给量子计算机降温、用于核磁共振肺部成像、作为核聚变燃料——仅量子计算一个方向，氦-3的价格就在每千克2000万美元左右。蓝色起源也签署了协议，计划从轨道绘制月球资源地图，并在月面开展实地评估。日本ispace则与资源开采公司Magna Petra合作，准备把氦-3采集设备送上月球。

这些公司的存在说明一件事：月球资源不再只是政府报告里的未来设想，它已经有了买家、有了合同、有了工程原型。但也要说清楚，这条路还没人真正走通过。

开采难度大，法律框架不完善，资金缺口也大。现阶段更像是在赛道上排队，发令枪还没响。

接下来，NASA打算怎么做？

就在上周，NASA在华盛顿开了一场叫“点火”的发布会，公布了未来七年的月球基地计划，总预算200亿美元。NASA局长贾里德·艾萨克曼说得很清楚：“NASA成立的使命，就是在航空和太空领域承担宏大而大胆的事业，去完成那些几乎不可能的事。不是插旗留影。这一次的目标是留下来。”

NASA的计划分三步走。**第一步到2028年**，21次机器人着陆任务，把4000千克设备送上去，测试各种系统能不能在月球上用，频率从2026年2次快速提到每月一次。**第二步2029年到2032年**，运上去6万千克的东西，搭建能住人的半永久结构，让宇航员可以持续在月面作业。**第三步从2033年开始**，用更大的货运着陆器，每六个月一次载人登月，从短期访问过渡到真正的长期驻留。

登月着陆器那边，NASA正在跟SpaceX和蓝色起源分别推进。两家都被要求先完成无人着陆验证，才能载人上去。

格雷兹在发布会上说，谁先准备好，就先飞谁。

此外，NASA放弃了原来先在月球轨道建空间站再登月的“门户”方案，改为直接建月面基地，把已开发好的“门户”硬件整合进新计划里用。

目前阿尔忒弥斯III计划于2027年进行，将测试猎户座飞船与两艘商业着陆器之间的交会对接能力。人类真正重新踏上月球表面，预计要等到阿尔忒弥斯IV，时间在2028年前后。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取



限免

100 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

2 条评论



手机用户

19小时前 中国山东省

回不来怎么办？

👍 0

↩ 回复



见闻用户

23小时前 中国江苏省

这一次逻辑依然是冷战，所谓稀缺的东西只是说辞，你地球上稀缺的东西（稀土）都没搞定遑论月球。

👍 2

↩ 回复

